تمارين تجريبية في الدوال الأصلية والحساب التكاملي

تمارين متدرجة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. الدوال الأصلية

التمرين 1: دوال أصلية مباشرة

في كل حالة من الحالات التالية، عيّن دالة أصلية F للدالة f على المجال I:

(أ) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ ، $I = \mathbb{R}$.

(ب) $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{2}{\sqrt{x}}$ ، $I =]0; +\infty[$.

(جـ) $f(x) = (2x+1)(x^2+x+3)^3$ ، $I = \mathbb{R}$.

(د) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ ، $I = \mathbb{R}$.

(هـ) $f(x) = e^{2x-1}$ ، $I = \mathbb{R}$.

(و) $f(x) = \dfrac{3}{(2x+1)^2}$ ، $I = \left]-\dfrac{1}{2}; +\infty\right[$.

(ز) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ ، $I =]0; +\infty[$.

(ح) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$ ، $I = \mathbb{R}$.

(ط) $f(x) = \cos(2x) - \sin x$ ، $I = \mathbb{R}$.

حل التمرين 1

تذكير: نتعرّف في كل مرة على شكل من أشكال الجدول: $u'u^n$ أصليتها $\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$، و $\dfrac{u'}{u}$ أصليتها $\ln|u|$، و $\dfrac{u'}{u^2}$ أصليتها $-\dfrac{1}{u}$، و $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ أصليتها $2\sqrt{u}$، و $u'e^u$ أصليتها e^u. وكل الدوال المعطاة مستمرة على I فهي تقبل دوالا أصلية عليه.

(أ) دالة كثير حدود، نأخذ أصلية كل حد (x^n أصليتها $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$):

$$F(x) = 3\cdot\frac{x^3}{3} - 4\cdot\frac{x^2}{2} + 5x = x^3 - 2x^2 + 5x$$

(ب) $\frac{1}{x^2}$ أصليتها $-\frac{1}{x}$، و $\frac{1}{\sqrt{x}}$ أصليتها $2\sqrt{x}$ على $]0;+\infty[$. إذن:

$$F(x) = -\frac{1}{x} + 2\cdot 2\sqrt{x} = \boxed{-\frac{1}{x} + 4\sqrt{x}}$$

(ج) نضع $u(x) = x^2+x+3$، إذن $u'(x) = 2x+1$ و $f = u'u^3$ (الشكل $u'u^n$ مع $n=3$):

$$F(x) = \frac{u^4(x)}{4} = \boxed{\frac{(x^2+x+3)^4}{4}}$$

(د) نضع $u(x) = x^2+1$، إذن $u'(x) = 2x$ و $u(x) > 0$ على $\mathbb{R}$. نكتب $f(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}$، ومنه:

$$F(x) = \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) \;\Rightarrow\; \boxed{F(x) = \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)}$$

(هـ) نضع $u(x) = 2x-1$، $u'(x) = 2$. نكتب $f(x) = \frac{1}{2}\cdot 2e^{2x-1} = \frac{1}{2}u'(x)e^{u(x)}$، ومنه:

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1}}$$

(و) نضع $u(x) = 2x+1$، $u'(x) = 2$، و $u(x) \neq 0$ على I. نكتب $f(x) = \frac{3}{2}\cdot\frac{2}{(2x+1)^2} = \frac{3}{2}\cdot\frac{u'(x)}{u^2(x)}$، ومنه:

$$F(x) = \frac{3}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2x+1}\right) = \boxed{-\frac{3}{2(2x+1)}}$$

(ز) نضع $u(x) = \ln x$، إذن $u'(x) = \frac{1}{x}$، $f(x) = u'(x)\,u(x)$ (الشكل $u'u^n$ مع $n=1$):

$$\boxed{F(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}}$$

(ح) نضع $u(x) = x^2+4 > 0$، $u'(x) = 2x$. نكتب $f(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$، ومنه:

$$F(x) = \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{x^2+4} = \boxed{\sqrt{x^2+4}}$$

(ط) $\cos(ax)$ أصليتها $\frac{1}{a}\sin(ax)$، و $\sin x$ أصليتها $-\cos x$. إذن:

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + \cos x}$$

تحقق: في كل حالة نشتق F فنجد $F'(x) = f(x)$.

التمرين 2: الدالة الأصلية التي تأخذ قيمة معلومة

1. f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$: $f(x)=2+\dfrac{1}{x+1}$.

(ب) عيّن الدالة الأصلية F للدالة f على $]-1;+\infty[$ التي تحقق $F(0)=1$.

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$.

(أ) عيّن الدوال الأصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

(ب) عيّن الدالة الأصلية G للدالة g على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

حل التمرين 2

1.

(أ) من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$ لدينا $x+1\neq 0$، و:

$$2+\frac{1}{x+1}=\frac{2(x+1)+1}{x+1}=\frac{2x+3}{x+1}=f(x) \qquad \checkmark$$

(ب) أصلية 2 هي $2x$، و $\dfrac{1}{x+1}$ من الشكل $\dfrac{u'}{u}$ مع $u(x)=x+1>0$ على المجال، فأصليتها $\ln(x+1)$. إذن الدوال الأصلية لـ f على $]-1;+\infty[$ هي: $F(x)=2x+\ln(x+1)+c$ حيث c ثابت حقيقي.

الشرط $F(0)=1$ يعطي: $0+\ln 1+c=1$، أي $c=1$. ومنه:

$$F(x)=2x+\ln(x+1)+1$$

2.

(أ) نضع $u(x)=e^x+1$، إذن $u'(x)=e^x$ و $u(x)\neq 0$، فـ $g=\dfrac{u'}{u^2}$ وأصليتها $-\dfrac{1}{u}$. الدوال الأصلية لـ g على $\mathbb{R}$ هي:

$$G_c(x)=-\frac{1}{e^x+1}+c \quad ; \quad c\in\mathbb{R}$$

(ب) $G(0)=0$ يعني $-\dfrac{1}{e^0+1}+c=0$، أي $-\dfrac{1}{2}+c=0$، ومنه $c=\dfrac{1}{2}$:

$$G(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{e^x+1}$$

التمرين 3: تعيين دالة أصلية بالمطابقة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (-x^2 + 3x - 1)\,e^{-x}$.

(أ) عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c بحيث تكون الدالة $F : x \mapsto (ax^2 + bx + c)\,e^{-x}$ دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ التي تأخذ القيمة 2 عند 0.

2. g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)^2}$.

(أ) عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $g(x) = \alpha + \dfrac{\beta}{(x+1)^2}$.

(ب) استنتج دالة أصلية للدالة g على $]-1;+\infty[$.

حل التمرين 3

1.

(أ) F قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (جداء دالتين قابلتين للاشتقاق). باستعمال $(uv)' = u'v + uv'$ مع $(e^{-x})' = -e^{-x}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= (2ax + b)e^{-x} - \left(ax^2 + bx + c\right)e^{-x} \\ &= \left(-ax^2 + (2a - b)x + (b - c)\right)e^{-x} \end{aligned}$$

تكون F أصلية لـ f إذا وفقط إذا كان $F'(x) = f(x)$ من أجل كل x، وبما أن $e^{-x} \neq 0$ نطابق المعاملات:

$$\begin{cases} -a = -1 \\ 2a - b = 3 \\ b - c = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 - 3 = -1 \\ c = b + 1 = 0 \end{cases}$$

إذن: $a = 1$ ، $b = -1$ ، $c = 0$ و $F(x) = \left(x^2 - x\right)e^{-x}$.

(ب) كل الدوال الأصلية لـ f على $\mathbb{R}$ هي $x \mapsto (x^2 - x)\,e^{-x} + k$ مع $k \in \mathbb{R}$. القيمة 2 عند 0: $(0-0)e^0 + k = 2$ أي $k = 2$. إذن الدالة المطلوبة:

$$x \mapsto \left(x^2 - x\right)e^{-x} + 2$$

2.

(أ) نلاحظ أن $x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$. إذن من أجل كل x من $]-1;+\infty[$:

$$g(x) = \frac{(x+1)^2 + 2}{(x+1)^2} = 1 + \frac{2}{(x+1)^2}$$

ومنه $\alpha = 1$ و $\beta = 2$.

(ب) أصلية 1 هي x. و $\dfrac{2}{(x+1)^2} = 2 \cdot \dfrac{u'}{u^2}$ مع $u(x) = x + 1$، فأصليتها $-\dfrac{2}{x+1}$. إذن دالة أصلية لـ g على $]-1;+\infty[$:

$$G(x) = x - \frac{2}{x+1}$$

التمرين 4: دوال أصلية بعد تحويل العبارة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^{2x}}{e^x+1}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=e^x-\dfrac{e^x}{e^x+1}$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

2. h الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=\dfrac{1}{x(x+1)}$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $h(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية H للدالة h على $]0;+\infty[$ التي تنعدم عند 1، ثم اكتبها على شكل ln عبارة واحدة.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} H(x)$.

حل التمرين 4

1.

(أ) نوحّد المقامات:

$$e^x-\frac{e^x}{e^x+1}=\frac{e^x\left(e^x+1\right)-e^x}{e^x+1}=\frac{e^{2x}+e^x-e^x}{e^x+1}=\frac{e^{2x}}{e^x+1}=f(x) \quad \checkmark$$

(ب) أصلية e^x هي e^x. و $\dfrac{e^x}{e^x+1}$ من الشكل $\dfrac{u'}{u}$ مع $u(x)=e^x+1>0$، فأصليتها $\ln\left(e^x+1\right)$. إذن:
$F(x)=e^x-\ln\left(e^x+1\right)+c$ مع $c\in\mathbb{R}$.

$F(0)=0$ يعني $1-\ln 2+c=0$، أي $c=\ln 2-1$. ومنه:

$$F(x)=e^x-\ln\left(e^x+1\right)+\ln 2-1$$

2.

(أ) من أجل كل $x>0$: $h(x)=\dfrac{1}{x(x+1)}=\dfrac{(x+1)-x}{x(x+1)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$. ✓

(ب) على $]0;+\infty[$: $\dfrac{1}{x}$ أصلية هي $\ln x$، وأصلية $\dfrac{1}{x+1}$ هي $\ln(x+1)$ (لأن $x+1>0$). إذن:

$$H(x)=\ln x-\ln(x+1)+c=\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)+c$$

$H(1)=0$ يعني $\ln\dfrac{1}{2}+c=0$، أي $c=\ln 2$. ومنه:

$$H(x)=\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)+\ln 2=\ln\left(\frac{2x}{x+1}\right)$$

(جـ) $\dfrac{2x}{x+1} = \dfrac{2}{1+\frac{1}{x}}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{x+1} = 2$ ، وبما أن ln مستمرة عند 2:

$$\lim_{x\to+\infty} H(x) = \ln 2$$

2. حساب التكاملات وخواصها

التمرين 5: حساب تكاملات مباشرة

أحسب كل تكامل من التكاملات التالية:

(أ) $I_1 = \displaystyle\int_0^1 (x^3 - 2x + 1)\,dx$

(ب) $I_2 = \displaystyle\int_1^e \left(\frac{1}{x} + x\right) dx$

(جـ) $I_3 = \displaystyle\int_0^{\ln 2} e^{2x}\,dx$

(د) $I_4 = \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx$

(هـ) $I_5 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \,\sin^2 x\,dx$

(و) $I_6 = \displaystyle\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$

حل التمرين 5

القاعدة: إذا كانت F دالة أصلية للدالة المستمرة f على $[a;b]$ فإن $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a)$.

(أ) أصلية $x^3 - 2x + 1$ هي $\dfrac{x^4}{4} - x^2 + x$:

$$I_1 = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 + x\right]_0^1 = \left(\frac{1}{4} - 1 + 1\right) - 0 = \frac{1}{4}$$

(ب) على $[1;e]$ أصلية $\dfrac{1}{x} + x$ هي $\ln x + \dfrac{x^2}{2}$:

$$I_2 = \left[\ln x + \frac{x^2}{2}\right]_1^e = \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) - \left(0 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1+e^2}{2}$$

(ج) أصلية e^{2x} هي $\frac{1}{2}e^{2x}$، و $e^{2\ln 2} = e^{\ln 4} = 4$:

$$I_3 = \left[\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^{\ln 2} = \frac{1}{2}(4-1) = \frac{3}{2}$$

(د) $\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1}$ من الشكل $\frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{u}$:

$$I_4 = \left[\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)\right]_0^1 = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 1 = \frac{\ln 2}{2}$$

(هـ) نضع $u(x) = \sin x$ فـ $u'(x) = \cos x$ و $\cos x \sin^2 x = u'u^2$ أصليتها $\frac{u^3}{3}$:

$$I_5 = \left[\frac{\sin^3 x}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1^3}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

(و) أصلية $\frac{1}{\sqrt{x}}$ على $]0;+\infty[$ هي $2\sqrt{x}$:

$$I_6 = \left[2\sqrt{x}\right]_1^4 = 2\times 2 - 2\times 1 = 2$$

التمرين 6: الخطية وعلاقة شال

1. باستعمال علاقة شال، أحسب $K = \int_0^3 |x-1|\,dx$، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

2. نعتبر التكاملين: $I = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,dx$ و $J = \int_0^1 \frac{1}{e^x+1}\,dx$.

(أ) أحسب I.

(ب) أحسب $I+J$.

(جـ) استنتج قيمة J.

حل التمرين 6

1. ندرس إشارة $x-1$ لنزيل القيمة المطلقة:

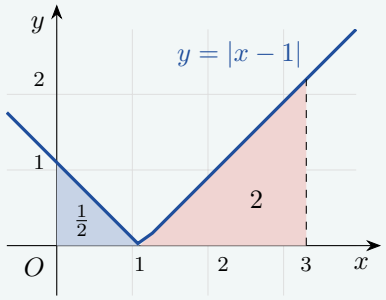
x	0		1		3
$x-1$		$-$	0	$+$	
$\lvert x-1\rvert$		$1-x$	0	$x-1$	

- على $[0;1]$: $x-1\leqslant 0$ إذن $|x-1|=1-x$.
- على $[1;3]$: $x-1\geqslant 0$ إذن $|x-1|=x-1$.

حسب علاقة شال:

$$K=\int_0^1(1-x)\,dx+\int_1^3(x-1)\,dx=\left[x-\frac{x^2}{2}\right]_0^1+\left[\frac{x^2}{2}-x\right]_1^3$$
$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left[\left(\frac{9}{2}-3\right)-\left(\frac{1}{2}-1\right)\right]=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$$

التفسير البياني: بما أن $|x-1|\geqslant 0$ فإن K هو مساحة الحيز المحدد بمنحنى الدالة $x\mapsto|x-1|$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و $x=3$؛ وهو مكوّن من مثلثين قائمين: مساحة الأول $\frac{1\times 1}{2}=\frac{1}{2}$ ومساحة الثاني $\frac{2\times 2}{2}=2$.



2.

(أ) $\dfrac{e^x}{e^x+1}$ من الشكل $\dfrac{u'}{u}$ مع $u(x)=e^x+1>0$:

$$I=\Big[\ln\left(e^x+1\right)\Big]_0^1=\ln(e+1)-\ln 2=\ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$$

(ب) حسب الخطية:

$$I+J=\int_0^1\frac{e^x+1}{e^x+1}\,dx=\int_0^1 1\,dx=1$$

(جـ) من (ب): $J=1-I$، ومنه:

$$J=1-\ln\left(\frac{e+1}{2}\right)\approx 0{,}38$$

ملاحظة

لا نعرف أصلية مباشرة للدالة $x \mapsto \dfrac{1}{e^x+1}$ من الجدول، لذلك نحسب J بواسطة تكامل مرافق I نعرف حسابه، ثم نستعمل الخطية.

التمرين 7: القيمة المتوسطة وحصر تكامل

1. أحسب القيمة المتوسطة μ للدالة $f : x \mapsto 3x^2 - 2x$ على المجال $[0;2]$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $[0;1]$: $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{1}{1+x^2} \leqslant 1$.

(ب) استنتج حصرا للتكامل $A = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$.

3. نقبل أنه من أجل كل عدد حقيقي t: $e^t \geqslant 1+t$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $[0;1]$: $1-x^2 \leqslant e^{-x^2} \leqslant 1$.

(ب) استنتج أن: $\dfrac{2}{3} \leqslant \displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\,dx \leqslant 1$.

حل التمرين 7

1. القيمة المتوسطة لدالة مستمرة f على $[a;b]$ هي: $\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$

$$\mu = \frac{1}{2-0}\int_0^2 (3x^2-2x)\,dx = \frac{1}{2}\Big[x^3-x^2\Big]_0^2 = \frac{1}{2}(8-4) = 2$$

2.

(أ) من أجل $x \in [0;1]$: $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$، إذن $1 \leqslant 1+x^2 \leqslant 2$. الدالة مقلوب متناقصة تماما على $]0;+\infty[$، فبأخذ المقلوب يُعكس الترتيب:

$$\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$$

(ب) الدوال الثلاث مستمرة على $[0;1]$ و $0 < 1$، إذن حسب خاصية الترتيب (التكامل يحفظ الترتيب):

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\,dx \leqslant A \leqslant \int_0^1 1\,dx \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2} \leqslant A \leqslant 1$$

3.

(أ) الحد الأعلى: من أجل $x \in [0;1]$: $-x^2 \leqslant 0$، والدالة exp متزايدة تماما، إذن $e^{-x^2} \leqslant e^0 = 1$.

الحد الأدنى: نطبق $e^t \geqslant 1+t$ من أجل $t=-x^2$: $e^{-x^2} \geqslant 1-x^2$. إذن:

$$1-x^2 \leqslant e^{-x^2} \leqslant 1$$

(ب) بالمكاملة على $[0;1]$ (الترتيب محفوظ لأن $0<1$):

$$\int_0^1 (1-x^2)\,dx \leqslant \int_0^1 e^{-x^2}dx \leqslant \int_0^1 1\,dx$$

مع $\int_0^1 (1-x^2)\,dx = \left[x-\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$ و $\int_0^1 1\,dx = 1$، ومنه:

$$\frac{2}{3} \leqslant \int_0^1 e^{-x^2}\,dx \leqslant 1$$

التمرين 8: استعمال الزوجية والفردية

نقبل الخاصيتين التاليتين (لدالة f مستمرة على $[-a;a]$): إذا كانت f فردية فإن $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$، وإذا كانت f زوجية فإن $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.

1. أحسب $I = \int_{-1}^{1} x^3 e^{x^2}\,dx$ دون حساب دالة أصلية.
2. أحسب $J = \int_{-1}^{1} (x^4 + x^5 + \sin x)\,dx$.
3. أحسب $K = \int_{-2}^{2} (|x| + x^3)\,dx$.
4. g الدالة المعرفة على $]-1;1[$ بـ: $g(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. بيّن أن g فردية، ثم استنتج $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(x)\,dx$.

حل التمرين 8

1. الدالة $f : x \mapsto x^3e^{x^2}$ مستمرة على $[-1;1]$ (مجال متناظر بالنسبة إلى 0)، ومن أجل كل x: $f(-x) = (-x)^3e^{(-x)^2} = -x^3e^{x^2} = -f(x)$، إذن f فردية، ومنه $I = 0$.
2. حسب الخطية: $J = \int_{-1}^{1} x^4dx + \int_{-1}^{1} x^5dx + \int_{-1}^{1} \sin x\,dx$.
   - $x \mapsto x^5$ و $x \mapsto \sin x$ فرديتان، فتكاملاهما على $[-1;1]$ معدومان.
   - $x \mapsto x^4$ زوجية: $\int_{-1}^{1} x^4dx = 2\int_0^1 x^4dx = 2\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \frac{2}{5}$.

إذن $J = \frac{2}{5}$.

3. $x \mapsto |x|$ زوجية، و $x \mapsto x^3$ فردية. وعلى $[0;2]$ لدينا $|x| = x$، إذن:

$$K = 2\int_0^2 x\,dx + 0 = 2\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = 2 \times 2 = 4$$

4. المجال $]-1;1[$ متناظر بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل x منه:

$$g(-x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \ln\left(\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{-1}\right) = -\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = -g(x)$$

إذن g فردية. وهي مستمرة على $]-1;1[$ $\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right] \subset]-1;1[$، ومنه:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(x)\,dx = 0$$

تفسير بياني: المنحنى متناظر بالنسبة إلى المبدأ O، فالمساحة فوق محور الفواصل تساوي المساحة تحته، والتكامل (مساحة جبرية) معدوم.

3. التكامل بالتجزئة

التمرين 9: تكامل بالتجزئة مرة واحدة

باستعمال التكامل بالتجزئة، أحسب:

(أ) $I = \int_0^1 xe^x\,dx$

(ب) $J = \int_1^e \ln x\,dx$

(جـ) $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$

حل التمرين 9

القاعدة: إذا كانت u و v قابلتين للاشتقاق على $[a;b]$ ومشتقتاهما مستمرتين فإن:

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx$$

نختار u الدالة التي «تبسط بالاشتقاق» (كثير حدود، ln)، و v' دالة نعرف أصليتها.

(أ) نضع: $\begin{cases} u(x)=x \\ v'(x)=e^x \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x)=1 \\ v(x)=e^x \end{cases}$

$$I=\Big[xe^x\Big]_0^1-\int_0^1 e^x\,dx=(e-0)-\Big[e^x\Big]_0^1=e-(e-1)=1$$

(ب) نكتب $\ln x=1\times\ln x$ ونضع: $\begin{cases} u(x)=\ln x \\ v'(x)=1 \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x)=\frac{1}{x} \\ v(x)=x \end{cases}$

$$J=\Big[x\ln x\Big]_1^e-\int_1^e x\cdot\frac{1}{x}\,dx=(e\ln e-1\cdot\ln 1)-\int_1^e 1\,dx=e-(e-1)=1$$

ملاحظة

بنفس الطريقة نجد من أجل $x>0$: $\int_1^x \ln t\,dt=x\ln x-x+1$ ؛ إذن $x\mapsto x\ln x-x$ دالة أصلية للدالة ln على $]0;+\infty[$.

(جـ) نضع: $\begin{cases} u(x)=x \\ v'(x)=\cos x \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x)=1 \\ v(x)=\sin x \end{cases}$

$$K=\Big[x\sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=\frac{\pi}{2}-\Big[-\cos x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}-(0+1)=\frac{\pi}{2}-1$$

التمرين 10: التكامل بالتجزئة ودالة أصلية

1. أحسب $I=\int_1^e x\ln x\,dx$.
2. أحسب $J=\int_0^1 (2x+1)e^{-x}\,dx$.
3. باستعمال التكامل بالتجزئة، عيّن الدالة الأصلية للدالة $x\mapsto(x+2)e^x$ على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

حل التمرين 10

1. نضع: $\begin{cases} u(x)=\ln x \\ v'(x)=x \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x)=\frac{1}{x} \\ v(x)=\frac{x^2}{2} \end{cases}$

$$I=\Big[\frac{x^2}{2}\ln x\Big]_1^e-\int_1^e\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx=\frac{e^2}{2}-\int_1^e\frac{x}{2}\,dx$$
$$=\frac{e^2}{2}-\Big[\frac{x^2}{4}\Big]_1^e=\frac{e^2}{2}-\frac{e^2-1}{4}=\frac{e^2+1}{4}$$

2. نضع: $\begin{cases} u(x)=2x+1 \\ v'(x)=e^{-x} \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x)=2 \\ v(x)=-e^{-x} \end{cases}$

$$J=\Big[-(2x+1)e^{-x}\Big]_0^1+\int_0^1 2e^{-x}\,dx=\left(-3e^{-1}+1\right)+\Big[-2e^{-x}\Big]_0^1$$
$$=1-\frac{3}{e}+\left(-\frac{2}{e}+2\right)=\boxed{3-\frac{5}{e}}$$

3. الدالة الأصلية التي تنعدم عند 0 هي $F(x)=\int_0^x (t+2)e^t\,dt$. نضع: $\begin{cases} u(t)=t+2 \\ v'(t)=e^t \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(t)=1 \\ v(t)=e^t \end{cases}$

$$F(x)=\Big[(t+2)e^t\Big]_0^x-\int_0^x e^t\,dt=(x+2)e^x-2-(e^x-1)$$

$$\boxed{F(x)=(x+1)e^x-1}$$

تحقق: $F'(x)=e^x+(x+1)e^x=(x+2)e^x$ و $F(0)=1-1=0$. ✓

التمرين 11: التكامل بالتجزئة مرتين

1. أحسب $I=\int_0^1 x^2e^x\,dx$ (يمكن استعمال $\int_0^1 xe^x\,dx=1$).

2. أحسب $J=\int_1^e (\ln x)^2\,dx$، ثم قارن I و J.

3. أحسب $K=\int_1^e x^2\ln x\,dx$.

حل التمرين 11

1. نضع: $\begin{cases} u(x)=x^2 \\ v'(x)=e^x \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x)=2x \\ v(x)=e^x \end{cases}$

$$I=\Big[x^2e^x\Big]_0^1-2\int_0^1 xe^x\,dx=e-2\times 1=\boxed{e-2}$$

(التكامل $\int_0^1 xe^x dx=1$ حُسب هو أيضا بالتجزئة في التمرين 9).

2. نضع: $\begin{cases} u(x)=(\ln x)^2 \\ v'(x)=1 \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x)=\frac{2\ln x}{x} \\ v(x)=x \end{cases}$

$$J=\Big[x(\ln x)^2\Big]_1^e-\int_1^e x\cdot\frac{2\ln x}{x}\,dx=e-2\int_1^e \ln x\,dx$$

وقد وجدنا بالتجزئة (التمرين 9) أن $\int_1^e \ln x\,dx=1$، إذن $\boxed{J=e-2}$.

المقارنة: $I = J = e - 2 \approx 0{,}72$.

3. نضع: $\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = x^2 \end{cases}$ إذن $\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{x^3}{3} \end{cases}$

$$K = \left[\frac{x^3}{3}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3}\,dx = \frac{e^3}{3} - \left[\frac{x^3}{9}\right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}$$

4. حساب المساحات

التمرين 12: مساحة حيز بين منحن ومحور الفواصل

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 2x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$.

1. أدرس إشارة $f(x)$ على المجال $[0;3]$.

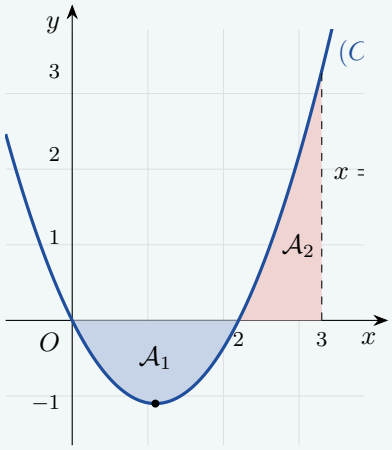
2. أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = 3$.

حل التمرين 12

1. $f(x) = x(x-2)$ ينعدم عند 0 و 2، وهو كثير حدود من الدرجة الثانية معامله الرئيسي موجب، فهو سالب بين الجذرين وموجب خارجهما:

x	0		2		3
$f(x)$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (xx')		(C_f) فوق (xx')		

2. **التمثيل البياني:** الحيز مكوّن من جزأين: $\mathcal{A}_1$ (تحت محور الفواصل على $[0;2]$) و $\mathcal{A}_2$ (فوقه على $[2;3]$).



المساحة بوحدة المساحة: حسب جدول الإشارة، $|f(x)| = -f(x)$ على $[0;2]$ و $|f(x)| = f(x)$ على $[2;3]$:

$$\mathcal{A} = \int_0^3 |f(x)|\,dx = -\int_0^2 \left(x^2 - 2x\right) dx + \int_2^3 \left(x^2 - 2x\right) dx$$

مع أصلية $F(x) = \dfrac{x^3}{3} - x^2$:

- $\mathcal{A}_1 = -\big[F(2) - F(0)\big] = -\left(\dfrac{8}{3} - 4\right) = \dfrac{4}{3}$.
- $\mathcal{A}_2 = F(3) - F(2) = (9-9) - \left(\dfrac{8}{3} - 4\right) = \dfrac{4}{3}$.

إذن $\mathcal{A} = \dfrac{4}{3} + \dfrac{4}{3} = \boxed{\dfrac{8}{3}\,\text{u.a}}$.

بـ **cm^2:** $1\,\text{u.a} = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| = 2 \times 2 = 4\,\text{cm}^2$، ومنه:

$$\mathcal{A} = \frac{8}{3} \times 4 = \boxed{\frac{32}{3}\,\text{cm}^2 \approx 10{,}67\,\text{cm}^2}$$

ملاحظة

لو حسبنا مباشرة $\int_0^3 f(x)\,dx = F(3) - F(0) = 0$ لوجدنا مساحة جبرية معدومة: الجزءان يلغي أحدهما الآخر.
لهذا ندرس الإشارة أولا.

التمرين 13: مساحة حيز بين منحنيين

f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2$ و $g(x) = x + 2$، و (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في معلم متعامد ومتجانس (وحدة الطول $1\,\text{cm}$).

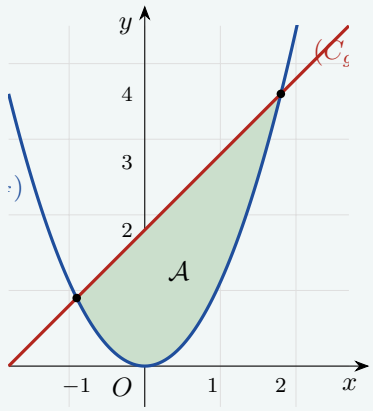
1. عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) و (C_g)، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنيين.
2. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g).

حل التمرين 13

1. $f(x) = g(x) \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x+1)(x-2) = 0 \iff x = -1$ أو $x = 2$. إذن فاصلتا نقطتي التقاطع: $x = -1$ و $x = 2$.
ندرس إشارة الفرق $g(x) - f(x) = -x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2)$ (معامله الرئيسي سالب: موجب بين الجذرين):

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$g(x)-f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (C_g)		(C_f) فوق (C_g)		(C_f) تحت (C_g)		

2. الحيز المحصور بين المنحنيين هو المحدد بالمستقيمين $x=-1$ و $x=2$، وفيه (C_g) فوق (C_f):



$$\mathcal{A}=\int_{-1}^{2}\left|g(x)-f(x)\right|dx=\int_{-1}^{2}\left(-x^2+x+2\right)dx=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+2x\right]_{-1}^{2}$$

$$=\left(-\frac{8}{3}+2+4\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2\right)=\frac{10}{3}+\frac{7}{6}=\frac{9}{2}\,\text{u.a}$$

وبما أن $1\,\text{u.a}=1\times 1=1\,\text{cm}^2$: $\mathcal{A}=4{,}5\,\text{cm}^2$.

التمرين 14: مساحة بين منحن ومستقيم مقارب

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس حيث $\|\vec{i}\|=2\,\text{cm}$.

1. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$، وأدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

2. أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=e$.

حل التمرين 14

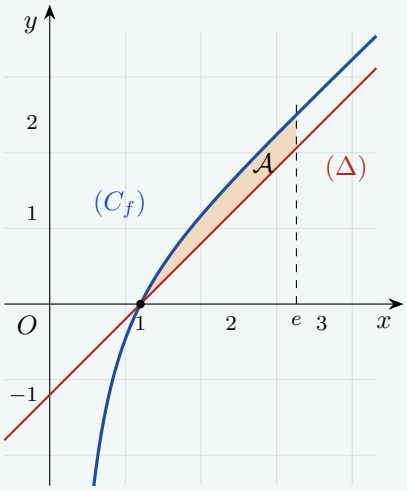
1. $f(x)-(x-1)=\dfrac{\ln x}{x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ (نهاية مرجعية)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0$: المستقيم $(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

إشارة $f(x)-(x-1)=\dfrac{\ln x}{x}$ هي إشارة $\ln x$ (لأن $x>0$):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;0)$.

2. على $[1;e]$ المنحنى (C_f) فوق (Δ):



$$\mathcal{A}=\int_1^e\left|f(x)-(x-1)\right|dx=\int_1^e\frac{\ln x}{x}\,dx$$

$\dfrac{\ln x}{x}=\dfrac{1}{x}\cdot\ln x$ من الشكل $u'u$ مع $u(x)=\ln x$، أصليته: $\dfrac{(\ln x)^2}{2}$

$$\mathcal{A}=\left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}\,\text{u.a}$$

$1\,\text{u.a}=2\times2=4\,\text{cm}^2$، ومنه $\mathcal{A}=2\,\text{cm}^2$.

التمرين 15: مساحة باستعمال التكامل بالتجزئة

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x-1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس حيث $\|\vec{i}\|=2\,\text{cm}$.

1. أدرس إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.
2. باستعمال التكامل بالتجزئة، عيّن دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.
3. أحسب بوحدة المساحة ثم بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = 2$.

حل التمرين 15

1. $e^x > 0$ من أجل كل x، فإشارة $f(x)$ هي إشارة $x - 1$:

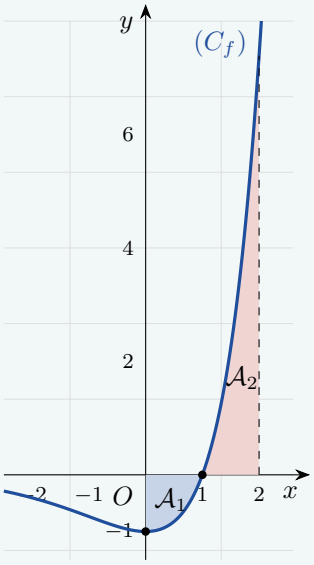
x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (xx')			(C_f) فوق (xx')	

2. نضع $F(x) = \int_0^x (t-1)e^t\,dt$. إذن $\begin{cases} u(t) = t-1 \\ v'(t) = e^t \end{cases}$ $\begin{cases} u'(t) = 1 \\ v(t) = e^t \end{cases}$:

$$F(x) = \Big[(t-1)e^t\Big]_0^x - \int_0^x e^t\,dt = (x-1)e^x + 1 - e^x + 1 = (x-2)e^x + 2$$

إذن $x \mapsto (x-2)e^x$ دالة أصلية لـ f على $\mathbb{R}$ (تحقق: $((x-2)e^x)' = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x$ ✓).

3. على $[0;2]$ الحيز مكوّن من جزأين: $\mathcal{A}_1$ على $[0;1]$ (تحت محور الفواصل) و $\mathcal{A}_2$ على $[1;2]$ (فوقه):



باستعمال جدول الإشارة والأصلية $G(x) = (x-2)e^x$:

- $\mathcal{A}_1 = \int_0^1 -f(x)\,dx = -\big[G(1) - G(0)\big] = -\big[-e - (-2)\big] = e - 2$.

- $\mathcal{A}_2 = \int_1^2 f(x)\,dx = G(2) - G(1) = 0 - (-e) = e$.

$$\mathcal{A} = \int_0^2 |f(x)|\,dx = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = (e-2) + e = (2e-2)\,\text{u.a} \approx 3{,}44\,\text{u.a}$$

إذن: $1\,\text{u.a} = 4\,\text{cm}^2$،

$$\mathcal{A} = 4(2e-2) = (8e-8)\,\text{cm}^2 \approx 13{,}75\,\text{cm}^2$$

5. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 16: اختيار من متعدد

في كل حالة من الحالات التالية، اختر الجواب الصحيح الوحيد من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة مع التعليل.

1. دالة أصلية للدالة $x \mapsto 2xe^{x^2}$ على $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $x \mapsto e^{x^2}$ (ب) $x \mapsto x^2e^{x^2}$ (جـ) $x \mapsto 2e^{x^2}$

2. $\int_0^1 (2x+1)\,dx$ يساوي:

(أ) 1 (ب) 2 (جـ) 3

3. $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$ يساوي:

(أ) e (ب) 0 (جـ) 1

4. القيمة المتوسطة للدالة $x \mapsto x^2$ على المجال $[0;3]$ هي:

(أ) 3 (ب) 9 (جـ) 1

5. $\int_{-1}^1 (x^3+1)\,dx$ يساوي:

(أ) 0 (ب) 2 (جـ) 1

6. $\int_0^{\ln 3} e^x\,dx$ يساوي:

(أ) 3 (ب) $\ln 3$ (جـ) 2

حل التمرين 16

1. **الجواب الصحيح: (أ).** نضع $u(x)=x^2$، $u'(x)=2x$: الدالة من الشكل $u'e^u$، أصليتها e^u، أي $x\mapsto e^{x^2}$.
(تحقق: $\left(e^{x^2}\right)'=2xe^{x^2}$، بينما مشتقة $2e^{x^2}$ هي $4xe^{x^2}$.)
2. **الجواب الصحيح: (ب).** $\int_0^1 (2x+1)\,dx=\left[x^2+x\right]_0^1=1+1=2$.
3. **الجواب الصحيح: (جـ).** على $[1;e]$: $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx=\left[\ln x\right]_1^e=\ln e-\ln 1=1$.
4. **الجواب الصحيح: (أ).** $\mu=\frac{1}{3-0}\int_0^3 x^2\,dx=\frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3=\frac{1}{3}\times 9=3$.
5. **الجواب الصحيح: (ب).** $x\mapsto x^3$ فردية فتكاملها على $[-1;1]$ معدوم، و $\int_{-1}^1 1\,dx=2$، ومنه النتيجة 2.
6. **الجواب الصحيح: (جـ).** $\int_0^{\ln 3} e^x\,dx=\left[e^x\right]_0^{\ln 3}=e^{\ln 3}-e^0=3-1=2$.

التمرين 17: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل: برّر كل عبارة صحيحة، وانقض كل عبارة خاطئة بمثال مضاد.

1. كل دالة مستمرة على مجال I تقبل دوالا أصلية على I.
2. إذا كانت F و G دالتين أصليتين لنفس الدالة f على مجال I فإن $F-G$ دالة ثابتة على I.
3. $\int_0^1 xe^x\,dx=\left(\int_0^1 x\,dx\right)\times\left(\int_0^1 e^x\,dx\right)$.
4. إذا كانت f و g مستمرتين على $[a;b]$ مع $a<b$، و $f(x)\leqslant g(x)$ من أجل كل x من $[a;b]$، فإن $\int_a^b f(x)\,dx\leqslant\int_a^b g(x)\,dx$.
5. الدالة $x\mapsto\ln\left(x^2+1\right)$ دالة أصلية للدالة $x\mapsto\frac{1}{x^2+1}$ على $\mathbb{R}$.
6. إذا كانت f مستمرة على $[a;b]$ و $\int_a^b f(x)\,dx\geqslant 0$ فإن $f(x)\geqslant 0$ من أجل كل x من $[a;b]$.

حل التمرين 17

1. **صحيح.** هذه مبرهنة الدرس: كل دالة مستمرة على مجال تقبل دوالا أصلية عليه (منها $x\mapsto\int_a^x f(t)\,dt$ حيث $a\in I$).
2. **صحيح.** $(F-G)'=F'-G'=f-f=0$ على المجال I، والدالة التي مشتقتها معدومة على **مجال** ثابتة.
3. **خطأ.** التكامل لا يحوّل الجداء إلى جداء. بالتجزئة (التمرين 9): $\int_0^1 xe^x dx=1$، بينما $\left(\int_0^1 x\,dx\right)\left(\int_0^1 e^x dx\right)=\frac{1}{2}(e-1)\approx 0{,}86\neq 1$.

4. **صحيح.** $g-f\geqslant 0$ ومستمرة على $[a;b]$ مع $a<b$، فحسب الإيجابية $\int_a^b (g(x)-f(x))dx\geqslant 0$، وبالخطية نحصل على المطلوب.
5. **خطأ.** $(\ln(x^2+1))'=\dfrac{2x}{x^2+1}$، وهي تختلف عن $\dfrac{1}{x^2+1}$ (مثلا عند $x=0$: $0\neq 1$).
6. **خطأ.** مثال مضاد: $f(x)=x$ على $[-1;2]$: $\int_{-1}^{2} x\,dx=\left[\dfrac{x^2}{2}\right]_{-1}^{2}=2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}\geqslant 0$، لكن $f(-1)=-1<0$. (العكس صحيح: إذا كانت $f\geqslant 0$ على $[a;b]$ مع $a<b$ فإن التكامل موجب.)

6. تمارين شعبة رياضيات

التمرين 18: متتالية معرفة بتكامل – شعبة رياضيات

من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $u_n=\int_0^1 \dfrac{x^n}{1+x}\,dx$.

1. أحسب u_0 و u_1.
2. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leqslant u_n\leqslant \dfrac{1}{n+1}$.

(ب) استنتج أن (u_n) متقاربة، وعيّن نهايتها.

4. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n+u_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}$، ثم استنتج u_2.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n\geqslant 1$: $\dfrac{1}{2(n+1)}\leqslant u_n\leqslant \dfrac{1}{2n}$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} n\,u_n$.

حل التمرين 18

1. $u_0=\int_0^1 \dfrac{1}{1+x}\,dx=\left[\ln(1+x)\right]_0^1=\ln 2$.
$\dfrac{x}{1+x}=\dfrac{(1+x)-1}{1+x}=1-\dfrac{1}{1+x}$، إذن: $u_1=\int_0^1\left(1-\dfrac{1}{1+x}\right)dx=\left[x-\ln(1+x)\right]_0^1=1-\ln 2$.
2. من أجل كل $n\in\mathbb{N}$، حسب الخطية:

$$u_{n+1}-u_n=\int_0^1 \frac{x^{n+1}-x^n}{1+x}\,dx=\int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x}\,dx$$

من أجل $x\in[0;1]$: $x^n\geqslant 0$ و $x-1\leqslant 0$ و $1+x>0$، إذن $\dfrac{x^n(x-1)}{1+x}\leqslant 0$، وبما أن $0<1$ فالتكامل سالب:

$u_{n+1}-u_n\leqslant 0$. إذن المتتالية (u_n) متناقصة.

3.

(أ) من أجل $x\in[0;1]$: $1\leqslant 1+x\leqslant 1$ ، إذن $0\leqslant \dfrac{1}{1+x}\leqslant 1$، وبالضرب في $x^n\geqslant 0$:

$$0\leqslant \frac{x^n}{1+x}\leqslant x^n$$

بالمكاملة على $[0;1]$ (الترتيب محفوظ): $0\leqslant u_n\leqslant \displaystyle\int_0^1 x^n dx=\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1$، ومنه:

$$0\leqslant u_n\leqslant \frac{1}{n+1}$$

(ب) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$ ، وحسب مبرهنة الحصر (الدركي): $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$ ، إذن (u_n) متقاربة. (ويمكن أيضا: متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ 0 فهي متقاربة.)

4.

(أ) حسب الخطية:

$$u_n+u_{n+1}=\int_0^1\frac{x^n+x^{n+1}}{1+x}dx=\int_0^1\frac{x^n(1+x)}{1+x}dx=\int_0^1 x^n dx=\frac{1}{n+1}$$

من أجل $n=1$: $u_1+u_2=\dfrac{1}{2}$، إذن $u_2=\dfrac{1}{2}-(1-\ln 2)=\ln 2-\dfrac{1}{2}$.

(ب) (u_n) متناقصة إذن $u_{n+1}\leqslant u_n$ من أجل كل n.

- من جهة: $\dfrac{1}{n+1}=u_n+u_{n+1}\leqslant u_n+u_n=2u_n$، ومنه $u_n\geqslant\dfrac{1}{2(n+1)}$.
- من جهة أخرى، من أجل $n\geqslant 1$ نطبق المساواة على الرتبة $n-1$: $u_{n-1}+u_n=\dfrac{1}{n}$، و $u_n\leqslant u_{n-1}$، إذن $2u_n\leqslant u_{n-1}+u_n=\dfrac{1}{n}$، ومنه $u_n\leqslant\dfrac{1}{2n}$.

$$\frac{1}{2(n+1)}\leqslant u_n\leqslant\frac{1}{2n}\quad;\quad n\geqslant 1$$

(جـ) بالضرب في $n>0$: $\dfrac{n}{2(n+1)}\leqslant n\,u_n\leqslant\dfrac{1}{2}$. و $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n}{2(n+1)}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\dfrac{1}{2}$، إذن حسب الحصر:

$$\lim_{n\to+\infty}n\,u_n=\frac{1}{2}$$

تحقق عددي: $u_1\approx 0{,}307$ و $u_2\approx 0{,}193$، وكلاهما في الحصر $\left[\frac{1}{2};\frac{1}{4}\right]$ ثم $\left[\frac{1}{4};\frac{1}{6}\right]$.

التمرين 19: دالة معرفة بتكامل – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,dt$، و (C_F) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. برّر أن F قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، أحسب $F'(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير F. أحسب $F(0)$.

2. نضع من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $G(x)=F(x)+F(-x)$. أحسب $G'(x)$ ثم استنتج أن F دالة فردية.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $t\geqslant 1$: $e^{-t^2}\leqslant e^{-t}$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل $x\geqslant 1$: $F(x)\leqslant F(1)+\dfrac{1}{e}-e^{-x}$.

(جـ) بيّن أن $F(1)\leqslant 1$، ثم استنتج أنه من أجل كل $x\geqslant 0$: $F(x)<1+\dfrac{1}{e}$.

(د) نقبل أن الدالة المتزايدة والمحدودة من الأعلى على $[0;+\infty[$ تقبل نهاية منتهية ℓ عند $+\infty$. ماذا تستنتج؟ وما هي النهاية عند $-\infty$؟

4.

(أ) أكتب معادلة المماس (T) لـ (C_F) عند المبدأ O.

(ب) بيّن أنه من أجل كل $x\geqslant 0$: $F(x)\leqslant x$، ثم استنتج الوضع النسبي لـ (C_F) و (T) على $\mathbb{R}$.

5. شكّل جدول تغيرات F، ثم أنشئ (T) و (C_F) (نأخذ $\ell\approx 0{,}89$).

حل التمرين 19

1. الدالة $f:t\mapsto e^{-t^2}$ مستمرة على $\mathbb{R}$، إذن $F:x\mapsto\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ هي الدالة الأصلية لـ f على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0. ومنه F قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$F(0)=\int_0^0 e^{-t^2}dt=0 \qquad ; \qquad F'(x)=e^{-x^2}$$

بما أن $F'(x)=e^{-x^2}>0$ من أجل كل x، فإن F متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2. G قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، وباستعمال مشتقة الدالة المركبة $\big(F(-x)\big)'=-F'(-x)$:

$$G'(x)=F'(x)-F'(-x)=e^{-x^2}-e^{-(-x)^2}=0$$

إذن G ثابتة على $\mathbb{R}$ (مجال)، و $G(0)=2F(0)=0$، ومنه $G(x)=0$ أي $F(-x)=-F(x)$ من أجل كل x. و $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى 0، إذن F دالة فردية و (C_F) متناظر بالنسبة إلى المبدأ O.

3.

(أ) من أجل $t\geqslant 1$: $t^2-t=t(t-1)\geqslant 0$، أي $-t^2\leqslant -t$، والدالة exp متزايدة تماما، إذن $e^{-t^2}\leqslant e^{-t}$.

(ب) حسب علاقة شال، من أجل $x\geqslant 1$: $F(x)=F(1)+\displaystyle\int_1^x e^{-t^2}dt$. وبمكاملة المتباينة (أ) على $[1;x]$ (مع

$(1 \leqslant x$:

$$\int_1^x e^{-t^2}dt \leqslant \int_1^x e^{-t}dt = \Big[-e^{-t}\Big]_1^x = \frac{1}{e} - e^{-x}$$

ومنه: $F(x) \leqslant F(1) + \frac{1}{e} - e^{-x}$.

(ج) من أجل $t \in [0;1]$: $e^{-t^2} \leqslant 1$، فبالمكاملة: $F(1) \leqslant \int_0^1 1\,dt = 1$.

- إذا كان $x \geqslant 1$: من (ب) و $e^{-x} > 0$: $F(x) < F(1) + \frac{1}{e} \leqslant 1 + \frac{1}{e}$.
- إذا كان $0 \leqslant x \leqslant 1$: F متزايدة إذن $F(x) \leqslant F(1) \leqslant 1 < 1 + \frac{1}{e}$.

إذن من أجل كل $x \geqslant 0$: $F(x) < 1 + \frac{1}{e}$.

(د) F متزايدة على $[0;+\infty[$ ومحدودة من الأعلى بـ $1 + \frac{1}{e}$، إذن تقبل نهاية منتهية: $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = \ell$ مع $0 < \ell \leqslant 1 + \frac{1}{e}$. هندسيا: المستقيم ذو المعادلة $y = \ell$ مقارب أفقي لـ (C_F) عند $+\infty$. وبما أن F فردية: $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = -\ell$، والمستقيم $y = -\ell$ مقارب أفقي عند $-\infty$.

4.

(أ) $F(0) = 0$ و $F'(0) = e^0 = 1$، إذن $(T): y = F'(0)(x-0) + F(0)$، أي $(T): y = x$.

(ب) نضع $h(x) = x - F(x)$ على $[0;+\infty[$: $h'(x) = 1 - e^{-x^2} \geqslant 0$ لأن $-x^2 \leqslant 0$ يعطي $e^{-x^2} \leqslant 1$. إذن h متزايدة على $[0;+\infty[$ و $h(0) = 0$، ومنه $h(x) \geqslant 0$ أي $F(x) \leqslant x$ من أجل $x \geqslant 0$.

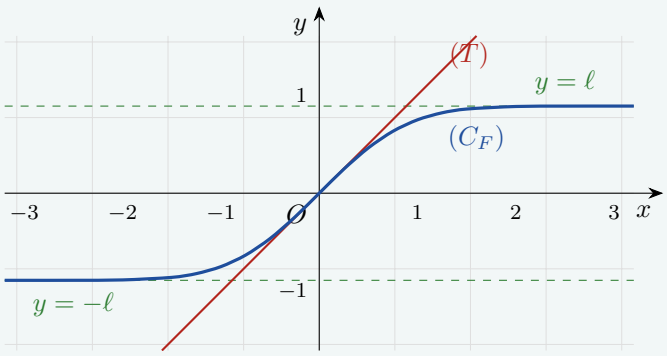
بالفردية: من أجل $x \leqslant 0$ لدينا $-x \geqslant 0$ و $F(-x) \leqslant -x$، أي $-F(x) \leqslant -x$، ومنه $F(x) \geqslant x$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$F(x) - x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_F) فوق (T)		(C_F) تحت (T)	

((C_F) يخترق مماسه عند O: النقطة O نقطة انعطاف.)

5. جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$F'(x)$		$+$		$+$	
$F(x)$	$-\ell$	↗	0	↗	ℓ



ملاحظة

لا توجد عبارة لـ F بالدوال المألوفة، دراستها تتم كليا عبر خواص التكامل. والقيمة الدقيقة (خارج البرنامج) هي $\ell = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0{,}886$، كما أن التمرين 7 يعطي $\dfrac{2}{3} \leqslant F(1) \leqslant 1$ وفعلا $F(1) \approx 0{,}747$.

التمرين 20: مساحة بدلالة وسيط ونهايتها – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 1 + \dfrac{2}{e^x + 1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$.

1. بيّن أن f فردية، وأن f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2. بيّن أن المستقيم $(\Delta) : y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$، وأن $(\Delta') : y = x + 1$ مقارب مائل عند $-\infty$، ثم أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $\dfrac{2e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \dfrac{2}{e^x + 1}$.

4. λ عدد حقيقي موجب تماما. نسمي $\mathcal{A}(\lambda)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = \lambda$.

(أ) أحسب $\mathcal{A}(\lambda)$ بوحدة المساحة ثم بـ cm^2.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} \mathcal{A}(\lambda)$ وفسّر النتيجة.

(جـ) عيّن قيمة λ التي يكون من أجلها $\mathcal{A}(\lambda) = \ln 2\ \text{u.a}$.

حل التمرين 20

1. $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى 0. من أجل كل x، بضرب البسط والمقام في e^x:

$$f(-x) = -x - 1 + \frac{2}{e^{-x}+1} = -x - 1 + \frac{2e^x}{1+e^x} = -x - 1 + \frac{2(e^x+1)-2}{e^x+1}$$
$$= -x - 1 + 2 - \frac{2}{e^x+1} = -\left(x - 1 + \frac{2}{e^x+1}\right) = -f(x)$$

إذن f دالة فردية.

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و $\left(\frac{2}{e^x+1}\right)' = -\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$، إذن:

$$f'(x) = 1 - \frac{2e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^{2x}+2e^x+1-2e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^{2x}+1}{(e^x+1)^2} > 0$$

إذن f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2. $f(x)-(x-1) = \frac{2}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right] = 0$: (Δ) مقارب مائل عند $+\infty$.

$f(x)-(x+1) = \frac{2}{e^x+1} - 2$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(x+1)\right] = 2-2 = 0$: (Δ') مقارب مائل عند $-\infty$.

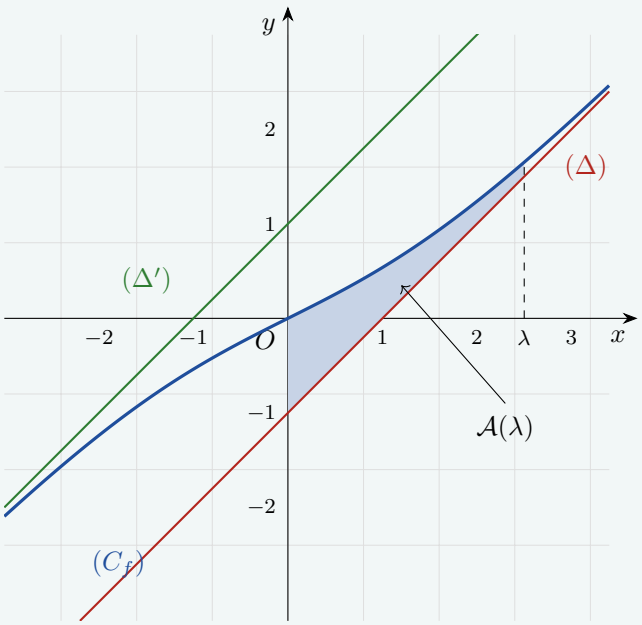
الوضع النسبي: $f(x)-(x-1) = \frac{2}{e^x+1} > 0$ من أجل كل x:

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$f(x)-(x-1)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)

3. بضرب البسط والمقام في $e^{-x} \neq 0$: $\frac{2e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{2e^{-x}}{e^{-x}(e^x+1)} = \frac{2}{e^x+1}$ ✓.

4.

(أ) الحيز (مثلا من أجل $\lambda = 2{,}5$): على $[0;\lambda]$ المنحنى (C_f) فوق (Δ).



حسب جدول الوضع النسبي، $\left|f(x)-(x-1)\right|=\dfrac{2}{e^x+1}$، وباستعمال السؤال 3 مع $u(x)=1+e^{-x}>0$ و $u'(x)=-e^{-x}$: $\dfrac{2e^{-x}}{1+e^{-x}}=-2\dfrac{u'(x)}{u(x)}$، أصليته $-2\ln\left(1+e^{-x}\right)$:

$$\mathcal{A}(\lambda)=\int_0^{\lambda}\frac{2e^{-x}}{1+e^{-x}}\,dx=\Big[-2\ln\left(1+e^{-x}\right)\Big]_0^{\lambda}=-2\ln\left(1+e^{-\lambda}\right)+2\ln 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda)=2\ln 2-2\ln\left(1+e^{-\lambda}\right)\ \text{u.a}$$

ومنه: $1\,\text{u.a}=2\times 2=4\,\text{cm}^2$،

$$\mathcal{A}(\lambda)=8\ln 2-8\ln\left(1+e^{-\lambda}\right)\ \text{cm}^2$$

(ب) $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}e^{-\lambda}=0$ و $\ln$ مستمرة عند 1، إذن $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\ln\left(1+e^{-\lambda}\right)=\ln 1=0$، ومنه:

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\mathcal{A}(\lambda)=2\ln 2\ \text{u.a}=8\ln 2\ \text{cm}^2\approx 5{,}55\,\text{cm}^2$$

التفسير: رغم أن الحيز المحصور بين (C_f) ومقاربه (Δ) على $[0;+\infty[$ غير محدود، فإن مساحته منتهية وتساوي $2\ln 2$ وحدة مساحة.

(ج) $\mathcal{A}(\lambda)=\ln 2\iff 2\ln 2-2\ln\left(1+e^{-\lambda}\right)=\ln 2\iff \ln\left(1+e^{-\lambda}\right)=\dfrac{\ln 2}{2}=\ln\sqrt{2}$. بما أن $\ln$ متباينة: $1+e^{-\lambda}=\sqrt{2}$، أي $e^{-\lambda}=\sqrt{2}-1>0$، ومنه $\lambda=-\ln\left(\sqrt{2}-1\right)$. و $\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)=1$، إذن $-\ln\left(\sqrt{2}-1\right)=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$:

$$\lambda=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)\approx 0{,}88$$

(وهو موجب تماما فهو مقبول، عنده تساوي المساحة نصف المساحة الكلية $2\ln 2$.)